CLASE 1 · INTRODUCCIÓN

Introducción a las Redes Neuronales

Presentación del curso, herramientas, IA y aprendizaje automático

github.com/datahuba/curso-redes-neuronales · Basado en el curso del Dr. J. Irving Vasquez (jivg.org)

Agenda de hoy

01

Presentación del curso

Motivación y temario

02

Instalar los ejercicios

Anaconda, Git, VS Code, NumPy

03

IA y redes neuronales

Definiciones, test de Turing, alcances

04

El aprendizaje automático

Definición, tareas y tipos

Al terminar la clase podrás...

1

Explicar qué es la IA

y dónde encajan las redes neuronales dentro de ella.

2

Distinguir tareas y tipos

de aprendizaje automático: regresión, clasificación, refuerzo...

3

Tener tu computadora lista

para resolver los ejercicios del curso en Python.

Ya las usas todos los días

Vehículos

Conducción autónoma y asistida

Lenguaje

Asistentes, traductores, chatbots

Imagen

Filtros de TikTok, mejora de fotos

Salud

Diagnóstico por imagen médica

Videojuegos

Renderizado acelerado

Refuerzo

Agentes que dominan juegos

Generativa

DALL·E, Stable Diffusion

Robótica

Percepción y control

Funcionan por detrás en todas partes: conviene saber cómo operan.

¿Qué veremos en el curso?

1

Introducción

IA y aprendizaje automático (hoy)

2

Principios

McCulloch y Pitts, perceptrón

3

Red neuronal simple

Activaciones, descenso por gradiente

4

Redes multicapa

Retropropagación

5

Preliminares

Cálculo, álgebra, probabilidad, Python (opcional)

CÓMO TRABAJAMOS CADA TEMA

Libro → **Explicación** → **Ejercicio en papel** → **Notebook en Python**

HERRAMIENTAS

Dos formas de hacer los ejercicios

Rellenas el código con Python y NumPy **“a pie”**, sin un simple .fit().

1 · Google Colab

- Abres el notebook en el navegador.
- **Ventaja:** no hay que instalar nada.
- Ideal como plan B.

2 · En tu computadora

- Anaconda + Git + VS Code.
- **Ventaja:** experiencia real de desarrollo.
- Es la opción recomendada.

Repositorio del curso: **github.com/datahuba/curso-redes-neuronales**

Instalación (1/2): tres programas

1

Anaconda

`anaconda.com/download`

Python y ambientes. Opción “Just Me”; no marcar PATH.

2

Git

`git-scm.com/download/win`

Descargar el código del curso. Todo “Next”.

3

VS Code

`code.visualstudio.com`

Editor. Instalar extensiones Python y Jupyter.

Unos 5 GB libres y permisos de administrador. Anaconda pesa ~900 MB: descárgalo antes.

TODO EN ANACONDA POWERSHELL PROMPT

Instalación (2/2): los comandos

```
# 4. Crear y activar el ambiente
conda create --name nni python=3.11
conda activate nni

# 5. Descargar el curso
cd ~
mkdir projects
cd projects
git clone https://github.com/datahuba/curso-redes-neuronales.git
cd curso-redes-neuronales

# 6. Instalar los paquetes
pip install -r requirements.txt
```

COMPRUEBA

- ✓ La línea empieza con **(nni)**
- ✓ **ls** muestra docs y notebooks
- ✓ Termina con **Successfully installed**

7. VS CODE

Abrir carpeta → curso-redes-neuronales

Abrir un notebook → Select Kernel → nni

¿Qué es la inteligencia artificial?

No hay una definición única aceptada. Russell y Norvig las agrupan en dos enfoques:

Imitar al humano

Máquinas con mente: duplicar lo que hace el cerebro.

Riesgo: también copiamos sus errores.

Actuar racionalmente

Percibir → **razonar** → **actuar** para resolver el problema.

No tiene que funcionar como el cerebro.

Lectura: Russell y Norvig, Inteligencia Artificial: un enfoque moderno, cap. 1

El test de Turing

Definición **operacional**: si una persona que conversa por mensajes no distingue si del otro lado hay una máquina o una persona, la máquina pasa.

QUÉ NECESITA LA MÁQUINA



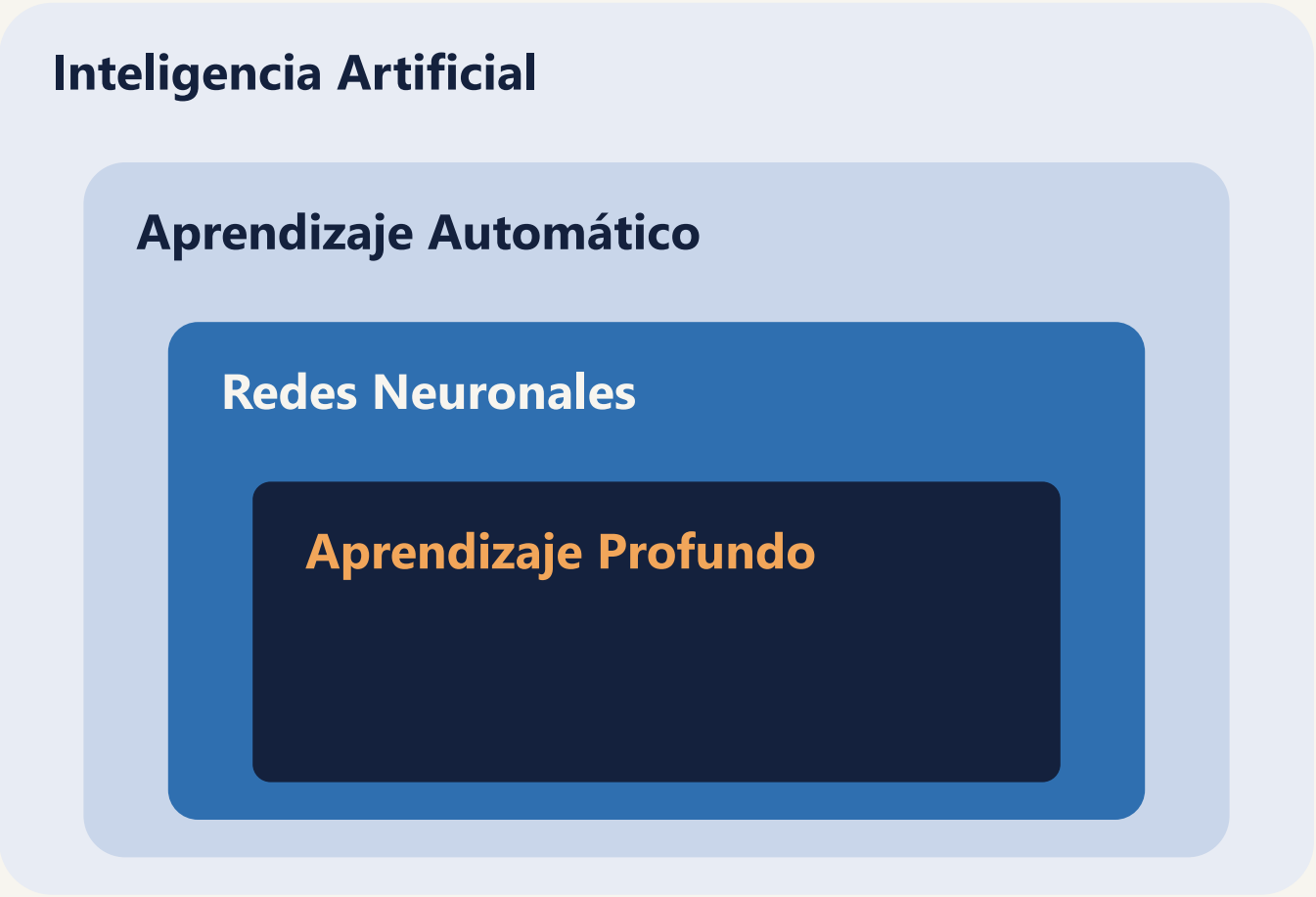
Con el aprendizaje profundo, las redes neuronales ya cubren todas estas partes.

¿Qué tan lejos llegan las redes?

Eje	Qué incluye	Redes neuronales
Operacional	Controlar, jugar, reconocer, generar	**Muy buenas**
Razonamiento	Representar conocimiento, inferir, conciencia	Limitadas
Explicabilidad	Garantizar cuándo funcionan y cuándo no	Limitadas

Herramientas muy efectivas para resolver problemas, sin conciencia ni explicación completa. Por eso nos interesa cómo entrenarlas bien.

Dónde encajan las redes neuronales



IA: tareas que asociamos con inteligencia.

Aprendizaje automático: aprende de datos sin programarse explícitamente.

Redes: unidades simples conectadas.

Deep learning: muchas capas; rasgos cada vez más abstractos.

El aprendizaje automático

> **“Dar a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente.”**
>
> Arthur Samuel, 1959

Tarea

Ganar al ajedrez

Experiencia

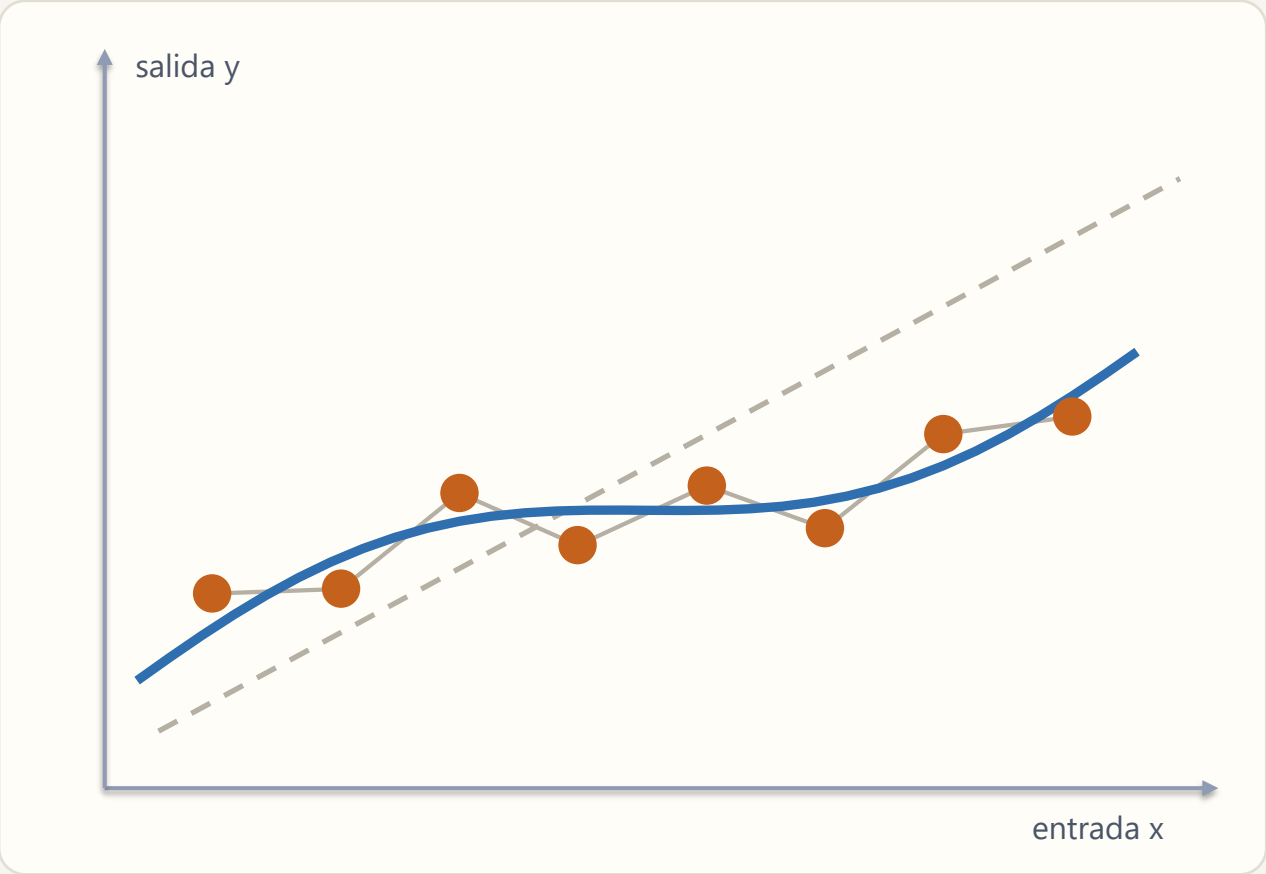
Partidas jugadas, datos

Desempeño

Mejora tras observar: gana más seguido

Es imposible programar a mano qué hacer en cada posición del tablero.

Tarea 1 · Regresión



- datos (experiencia)
- función real, desconocida
- hipótesis candidatas

Hipótesis: una función f que relaciona entrada y salida.

Consistente: explica los datos observados.

Pero queremos que también funcione con datos futuros: **generalización.**

Otras tareas

Clasificación

Asignar una etiqueta de un conjunto predefinido $\{l_1 \ldots l_n\}$. Foto → “perro” o “gato”.

Agrupamiento

Sin etiquetas: encontrar grupos (media y varianza) por orejas, bigotes…

Reducción de dimensionalidad

Menos características. De 2 ejes a 1: un umbral separa las clases.

Modelado generativo

Aprender la distribución y muestrear de ella: rostros, arte, imágenes nuevas.

Tipos de aprendizaje

Tipo	Experiencia	Qué aprende
Supervisado	Pares (x, y) etiquetados: conos, cubos, esferas	La función x → y
No supervisado	Solo ejemplos, sin etiquetas	Las distribuciones que agrupan
Por refuerzo	No está disponible: se obtiene interactuando	Qué acción tomar en cada estado

Entrenamiento con el dataset → **generalización**: acertar en ejemplos nunca vistos, como un auto autónomo en calles nuevas.

Aprendizaje por refuerzo



Corto plazo: comer una pieza.

Largo plazo (horizonte): ganar la partida.

Objetivo: maximizar la recompensa acumulada.

Ejemplo: ajedrez. Mover una ficha (acción) cambia el tablero (estado); comer una pieza o ganar da recompensa.

Quiz · 5 minutos

1. ¿Por qué el test de Turing es una definición operacional?
2. ¿En cuál de los tres ejes destacan las redes neuronales?
3. ¿Qué es generalizar?
4. ¿Diferencia entre clasificación y agrupamiento?
5. ¿Qué maximiza un agente de aprendizaje por refuerzo?

Para la próxima clase

1. Tener el ambiente nni instalado y el repositorio clonado.
2. Leer Russell y Norvig: cap. 1 y secciones 18.1 y 18.2.
3. Leer Goodfellow et al., Deep Learning: sección 5.1.

Siguiente: las redes neuronales por dentro, la neurona de McCulloch y Pitts.